

和日金矿区激电法应用效果及找矿方向

王国征, 郭俊良, 丁宪华

(武警黄金七支队, 山东烟台 264004)

摘要: 和日金矿区属于碎裂蚀变岩型金矿, 赋存于斜长花岗岩、砂板岩以及二者的接触带中。经电法勘探, 圈出了10处极化率异常。通过对各地质单元电性特征的总结, 对异常进行处理、分析, 新发现2条金矿脉, 推断一条隐伏石英脉型矿脉, 认为4、5号矿脉还有一定程度的延伸, 为本区进一步的找矿工作指明了方向。结果表明激电法在该区应用效果良好。

关键词: 和日金矿区; 电法勘探; 极化率异常;

中图分类号: P631

文献标识码: A

文章编号: 1000-8918(2010)06-0800-06

和日金矿区位于青海省泽库县境内, 属于碎裂蚀变岩型金矿。武警黄金第六支队于2004年开始在该区开展黄金地质找矿工作, 已累计提交金资源量2 t多。为进一步扩大金及多金属找矿远景, 在该区开展了物探激电测量工作, 取得了较显著的找矿效果。

1 地质概况

和日金矿区大地构造位置处于东昆仑—西秦岭衔接部位, 同德—泽库印支期汞、砷、铜、铅、金成矿带上。区内主要出露地层为三叠系(T), 近东西向、北西西向分布。主要是一套砂、泥质组成的滨海—浅海相类复理式沉积, 由灰色、灰绿色长石砂岩、硬砂质长石砂岩、石英长石砂岩、泥质粉砂岩、板岩及少量泥灰岩组成。区内出露岩体为瓦里玛斜长花岗岩体($\gamma O_5^{(2)}$), 侵入三叠系地层中, 呈岩株产出, 岩体柱状节理发育, 在地貌上构成陡崖, 围岩蚀变具硅化、角岩化, 未见矿化现象, 岩体由单一的斜长花岗岩组成。

区内目前共发现16条(含)金矿脉(带), 其中以4、5号脉为主, 除11号脉为石英脉型外, 其余矿脉均为碎裂蚀变岩型, 斜长花岗岩体、蚀变砂板岩以及二者的内外接触带均可作为赋矿围岩。主要矿化现象为黄铁矿化、褐铁矿化、方铅矿化。蚀变为硅化、钾长石化、碳酸盐化、绢云母化。

2 电性特征

按不同岩性单元将物探测区分为3个区: 三叠

系砂板岩、斜长花岗岩和三叠系砂板岩与斜长花岗岩的接触带, 分别进行电性参数的统计分析。根据电阻率参数与极化率参数的关联性, 对极化率参数进行统计分析, 得出: ①三叠系砂板岩电阻率范围50~400 $\Omega \cdot m$, 背景值为289 $\Omega \cdot m$; 极化率范围0.3%~7%, 背景值为2.56%; ②斜长花岗岩的电阻率范围为1 000~5 000 $\Omega \cdot m$, 背景值为1 683 $\Omega \cdot m$; 极化率范围在0.5%~6.4%, 背景值为2.6%; ③三叠系砂板岩与斜长花岗岩的接触带的电阻率范围400~1 000 $\Omega \cdot m$, 背景值为670 $\Omega \cdot m$; 极化率范围0.4%~8%, 背景值为2.70%。

根据上述分区电阻率特征, 通过激电中梯电阻率等值线平面图, 对物探测区进行平面填图, 分别划分出了三叠系砂板岩、斜长花岗岩以及二者接触带(图1)的大致范围, 确定了岩体侵入地层接触前锋带位置。通过激电中梯极化率等值线平面图, 大致了解了物探测区内的矿化蚀变强度分区特征, 圈出一处强矿化区。在22线进行激电测深剖面工作, 通过其电阻率拟断面图, 大致了解了岩体与三叠系砂板岩地层在垂向上的接触特征, 查明了一定区域一定深度范围内的岩体空间形态。

区内矿脉主要为碎裂蚀变岩型, 矿体的主要容矿空间为碎裂蚀变带, 主要矿化为黄铁矿化、褐铁矿化、方铅矿化; 蚀变为硅化、钾长石化、碳酸盐化。上述矿化蚀变现象均可产生较强的激发极化效应, 而根据上述统计分析结果, 赋矿围岩三叠系砂板岩、斜长花岗岩、三叠系砂板岩与斜长花岗岩的接触带的极化率值都是低而稳定的, 矿脉与围岩在极化率参

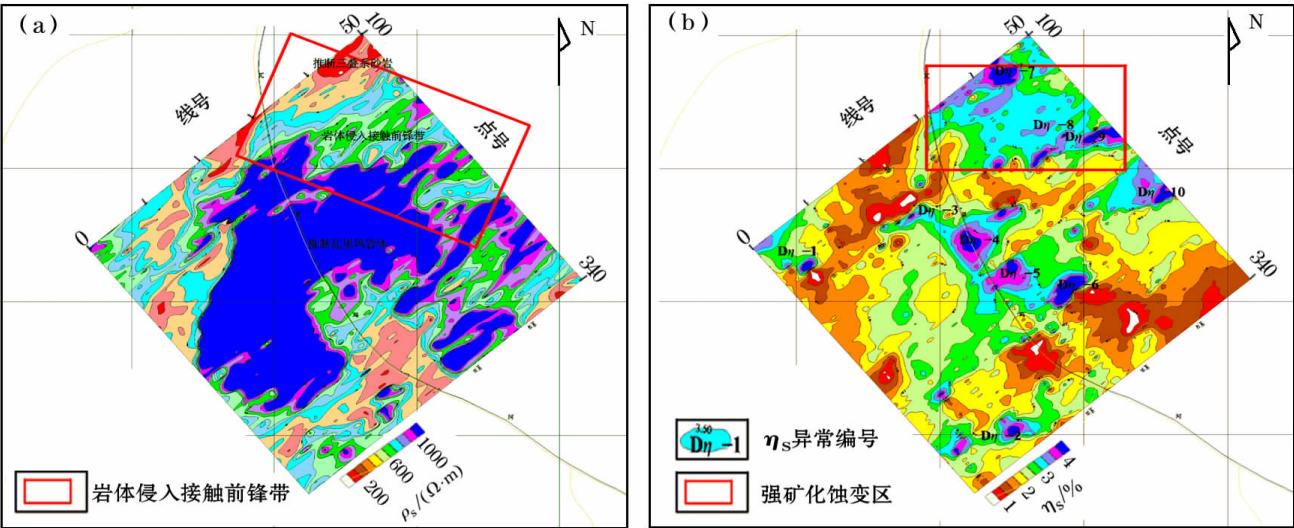


图1 和日金矿区激电中梯 ρ_s (a)、 η_s (b)等值线平面

数上具有较明显的差异,矿脉具有高极化特征。

蚀变带电阻率特征因为围岩的不同而有所差异,碎裂蚀变带因岩石碎裂、充填胶结物、裂隙水以及含电子导体较多的上述矿化现象使碎裂蚀变带多具有相对较低的电阻率特征,当围岩为高阻斜长花岗岩或者矿脉处于相对高阻的三叠系砂板岩与斜长花岗岩的接触带上时,矿脉通常具有明显的低阻特征,如果围岩是三叠系地层,则矿脉的低阻特征不明显,如果矿脉类型是非石英脉型或没有强烈的硅化、钾长石化、碳酸盐化等蚀变,则矿脉的高阻特征也不明显。

综上所述,故当出现激电中梯低阻高极化异常并在激电联合剖面测量电阻率曲线出现正交点、极化率曲线出现反交点时,则是本区最有利的成矿部位。但是如果只有激电中梯高极化异常,而异常部位的电阻率特征不明显时,则要针对岩性的不同进行慎重的研究分析。

3 异常判定

异常判定包括以下几个内容。

(1)统一背景异常圈定。根据分区统计分析结果,各区极化率背景稳定且相近,可将整个物探测区视为单一母体进行异常的计算提取,方法为:对整个测区极化率参数计算算术平均值,将大于平均值加3倍标准离差(N)的高值点剔除后的算术平均值作为统一背景值(η_{s0}),按 $\eta_{s0} + 1.5N$ 作为异常下限(η_{sx})。共圈定出极化率异常8处。

(2)矿化异常分解提取。部分地段经过多重混合地质作用,形成较大面积的蚀变异常区,为了对这种蚀变异常进行解读,需要将在统一背景下圈定出

来的大面积异常作为蚀变背景区进行异常分解提取,方法为:将蚀变异常作为一级异常,按统一背景异常圈定方法计算蚀变背景值、异常下限,进行重新提取。通过这种方法,将本次工作统一背景异常提取出的一处宽度约700 m、形态复杂的一级异常分解为3个二级异常。

(3)异常地质背景分析。根据极化率异常并结合电阻率特征,将异常分为地层异常($D_{\eta-7}$)、岩体异常($D_{\eta-4}$)、接触带异常($D_{\eta-1}$ 、 $D_{\eta-2}$ 、 $D_{\eta-5}$ 、 $D_{\eta-8}$)、接触带断裂异常($D_{\eta-3}$ 、 $D_{\eta-6}$ 、 $D_{\eta-9}$ 、 $D_{\eta-10}$)4个类别。

4 应用效果

该区成矿与岩体关系密切,容矿构造为碎裂蚀变带。碎裂蚀变带表现为电阻率低,金属矿化富集表现为极化率值高,极化率干扰因素少,极化率异常可作为本区直接找矿目标。当存在激电中梯视极化率异常并有激电联合剖面推断极化体、构造带时,将具有积极的找矿指导意义。

4.1 两点新发现

两点新发现是指在 $D_{\eta-1}$ 异常内新发现2条矿脉和推断 $D_{\eta-10}$ 异常部位隐伏1条近东西向的强硅化体型或石英脉型矿脉。

图2为 $D_{\eta-1}$ 异常 η_s 、 ρ_s 等值线平面。 $D_{\eta-1}$ 异常电阻率特征表现为高低阻的过渡带,最北侧的局部异常中心部位呈高阻特征,推测异常的西北侧可能存在隐伏的小岩株。推测异常区位于岩体与地层的内接触带上,3个局部异常的排列特征,表明硫化物具有沿测线方向的多层性,推测异常由多条走向近NE的硫化物富集体引起,从异常形态上看,最北侧的局部异常北、西端均没有封闭,浓集中心不完整,

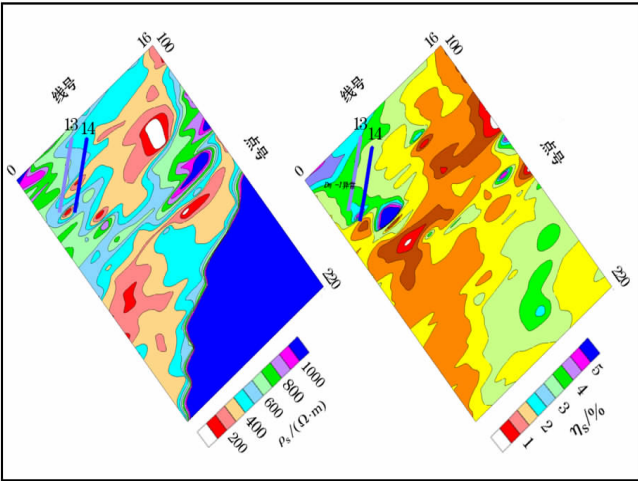


图 2 $D_{\eta-1}$ 异常 η_s 、 ρ_s 等值线平面

说明主异常源可能尚在测区的外边。通过对异常区的进行现场踏勘,新发现矿脉 2 条,编号分别为 13、14。其中 14 号脉为构造蚀变岩型,表面氧化呈红褐色,新鲜面为浅黄褐色,产于变质砂板岩内,其南西端被一斜长角闪岩脉错断。有 2 个工程控制,控制长度 200 m,厚 0.37 ~ 0.48 m,产状 $310^{\circ} \angle 70^{\circ}$,矿化主要为褐铁矿化,蚀变为硅化、高岭土化等。其中一个工程见矿,矿体厚度 0.37 m,金品位 9.0×10^{-6} 。

$D_{\eta-10}$ 异常(图 3)由 2 个走向分别为 NE 向和近 EW 向的异常复合而成,电阻率表现出高值背景下的明显低值特征,反映了异常位于岩体内接触带的断裂带中。推断该异常由 9 号脉和近 EW 向的隐伏矿脉共同作用引起,二者由东向西逐渐汇合并尖灭。根据激电联剖测量工作,在异常区西侧存在 1 条高阻构造带 G1 和 1 条极化体 J9,二者具有良好的空间对应,走向 EW 向,与复合异常中 EW 向异常(即推断近 EW 向的隐伏矿脉)走向一致,说明隐伏矿脉赋存在断裂带中,具有高阻高极化特征,可能为强硅化体型或石英脉型矿脉。

4.2 两点新认识

根据极化率异常平面展布特征,推断 $D_{\eta-3}$ 异常是 4 号脉西南方向的延伸, $D_{\eta-8}$ 异常是 4 号脉北东方向的延伸;推断 $D_{\eta-4}$ 异常对应 5 号脉、 $D_{\eta-9}$ 异常为 5 号脉北东方向的延伸。这两点新认识大大扩大了 4、5 号脉的延长。

$D_{\eta-3}$ 异常具有明显的低阻高极化特征,并伴随有激电联剖推断低阻构造破碎带和极化体一条,推断异常位于切割岩体和地层的断裂带中,为硫化物富集体与碎裂蚀变带的综合反映。根据激电中梯视极化率曲线特征,推测该硫化物富集体含电子导电矿物较多,倾角较大,略向 SE 倾。异常部位伴随有

万方数据

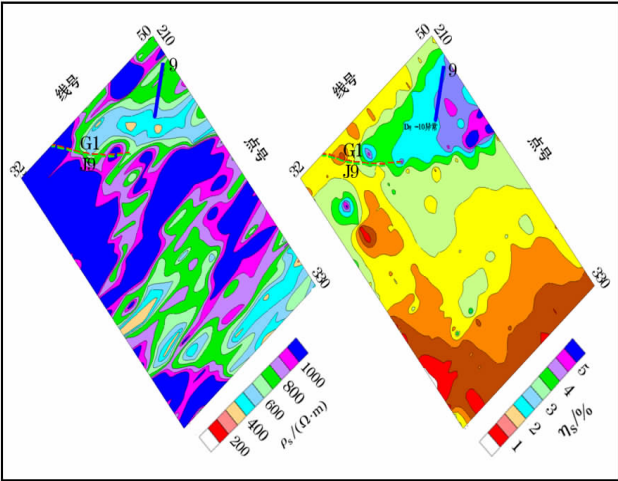


图 3 $D_{\eta-10}$ 异常 η_s 、 ρ_s 等值线平面

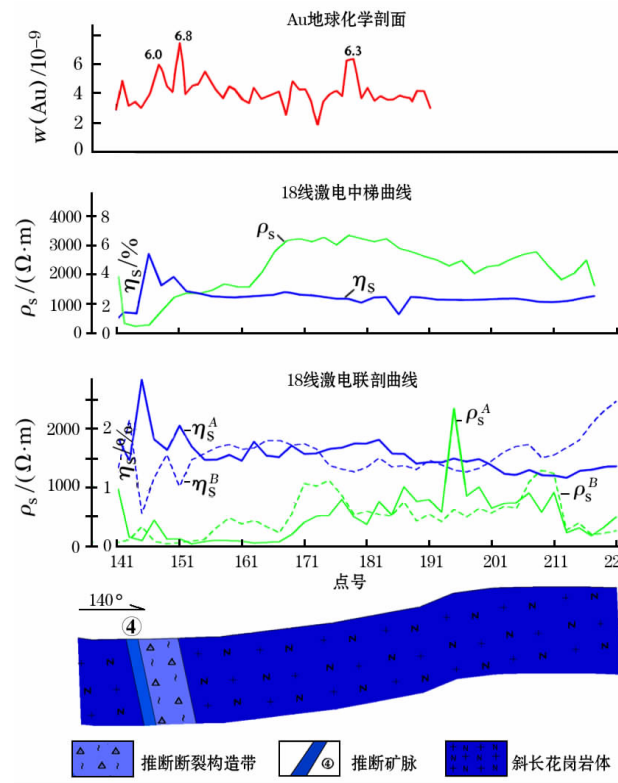


图 4 $D_{\eta-3}$ 异常综合剖面

地球化学 Au 异常(图 4),走向与 $D_{\eta-3}$ 异常走向基本一致,证明本异常与金成矿关系密切,是矿致异常。

$D_{\eta-8}$ 异常部位 η_s 曲线呈平稳的相对较高值特征, ρ_s 曲线呈平稳的高低值过度带特征。反映了异常位于高阻岩体外围与低阻地层的接触带上。根据异常的空间展布特征,推断该异常可能为 4 号脉的西北方向延伸引起。

$D_{\eta-4}$ 异常与 5 号脉相对应(图 5),异常区的电阻率整体表现为高阻特征,反映了岩体背景特征,异常形态成椭圆面状,异常东部走向 NE 向,异常西部走向发生变化,逐渐变为近 NS 向,长约 600 m,异常的

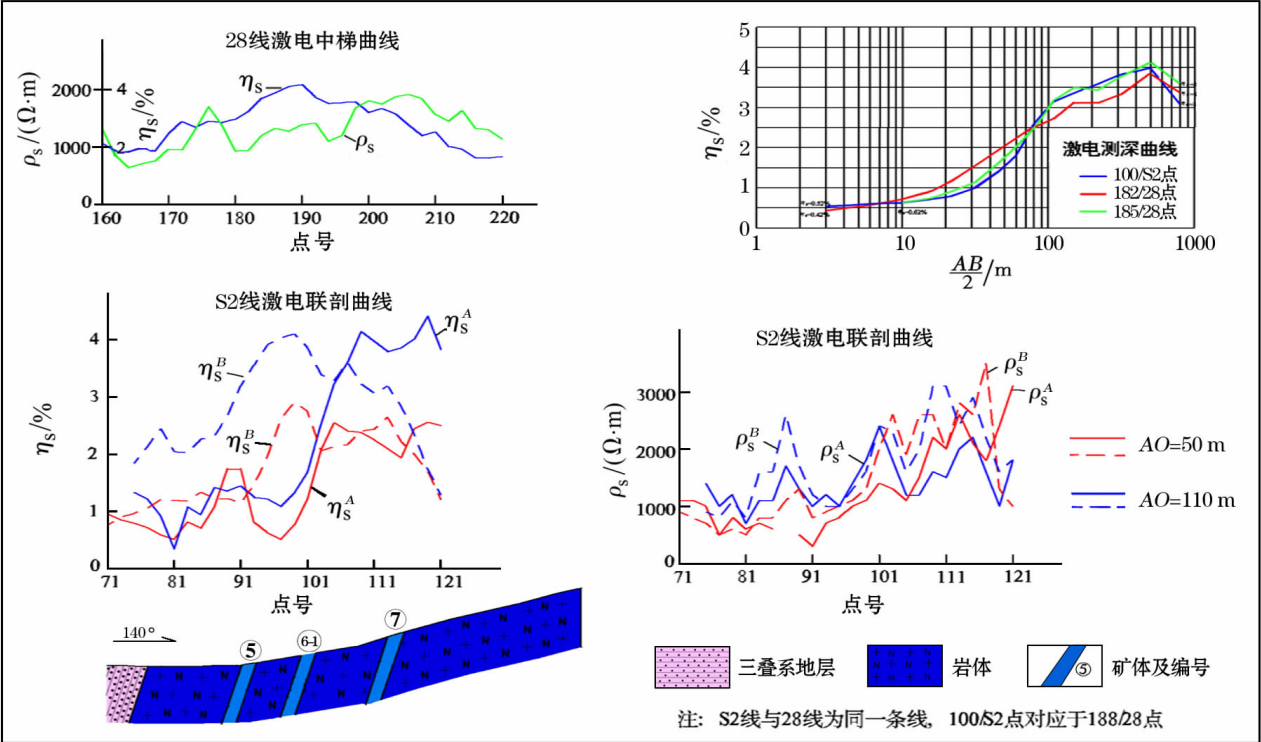


图 5 $D_{\eta-4}$ 异常综合剖面

西南部较宽约 400 m, 东北部较窄约 100 m。异常西部变宽, 强度变大, 形态渐圆特征突出, 说明硫化物富集体向深部倾伏, 厚度变大。根据激电联剖测量工作, 在异常区中心部位分别存在 1 条低阻构造带 F6 和 1 条极化体 J3, 二者具有良好的空间对应。在 28 线进行激电联剖测量, 从其曲线形态以及通过改变供电电极距结果分析, 低阻构造带整体倾向于小号点方向, 即 NW 向。低阻构造带 F6 和极化体 J3 走向变化较大, 在 24 线以东, 基本上近 NE 向, 在 24 线向西, 走向逐渐变为近 NS 向。

在 28 线进行了 3 个激电测深点, 100/S2(相当于 188/28 点)、185/28 号测深点均有两层极化体显示, 第一层顶端埋深约 20 m, 第二层推断顶端埋深约 140 m, 182/28 测深点只有一层极化体显示, 顶端埋深约 20 m。在 22 线进行激电联剖测量, 通过改变供电电极距结果分析, 低阻构造带整体倾向于小号点方向, 即 NW 向, 而极化体倾向不明显, 近直立; 在 22 线做了一条激电测深剖面, 剖面与 5 号脉小角度斜交, 其结果显示, 自 24 线向西, 矿脉倾角逐渐变大, 到 213/22 号点时近直立。

综合地质、激电中梯、激电联剖和激电测深结果, 认为在 28 线存在 3 条极化体, 大概位置分别在 182、188、210 号点, 分别对应 5 号脉、5 号脉支脉、7 号脉西南延伸。因此, 推断该异常主要由这 3 条矿脉综合作用引起, 异常平面展布形态和推断构造在

万方数据

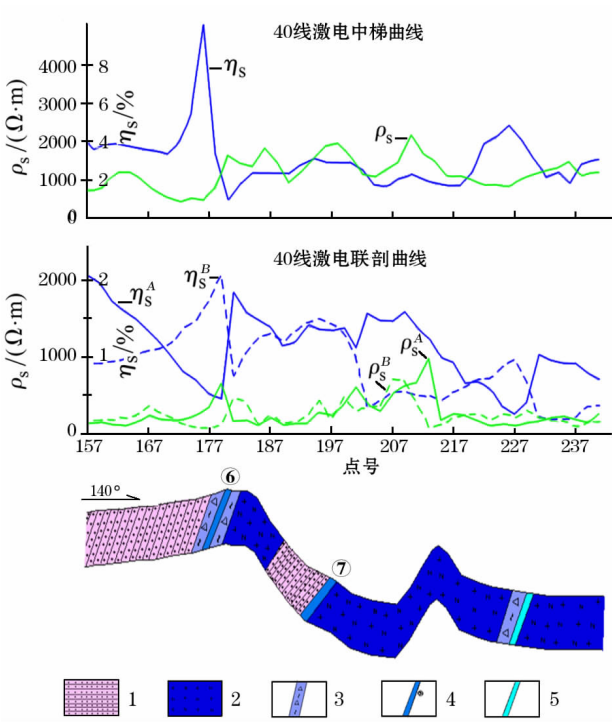


图 6 $D_{\eta-9}$ 异常综合剖面

走向上的变化特征基本相同, 推断矿脉从 24 线向西, 走向向南偏转, 逐渐变为近 NS 向, 倾角亦逐渐变大至近直立。

$D_{\eta-9}$ 异常由 4 个串珠状的异常组成(图 6), 走

向 NE 向,串珠状局部异常的排列形态表明硫化物富集体沿走向具有多层性,推断异常为呈雁列式的数条矿脉综合作用引起,推断分别为 4-1、5-1、5 和 7 号脉。异常强度大,形态规则,说明硫化物富集体含电子导体矿物多,推断矿体可能富含致密浸染状硫化物或者硫化细脉。 ρ_s 低值特征,反映了异常位于岩体内接触带的断裂带中。根据激电联剖测量工作,在异常区南侧存在一条低阻构造破碎带 F6 和一条极化体 J3,二者具有良好的空间对应。

$D_{\eta-4}$ 异常对应 5 号脉、 $D_{\eta-9}$ 异常为 5 号脉北东向延伸,并分别有极化体 J3、构造带 F6 与之对应,5 号脉 3 个工程圈定一个工业矿体,长 510 m,平均厚度 3.05 m,金平均品位 4.92×10^{-6} ,计算预测资源量 (334) 1 836 kg。因此, $D_{\eta-4}$ 异常的西南部、 $D_{\eta-9}$ 异常应加大查证力度,有望进一步扩大该矿体的规模。

5 找矿方向

该区地表覆盖较厚,地质工作程度较低,常规地质手段难以发现矿体,可通过 1:5 万水系沉积物测量,发现具有成矿潜力的 Au 异常,然后通过地质手段和物探方法查证 Au 异常,定位矿脉,研究矿脉与地层、岩体的关系,对其成矿潜力进行评价。

本区矿体赋存位置与岩体关系密切,容矿构造为碎裂蚀变带,矿体与围岩电性差异较大,激发极化效应明显,因此激发极化法可作为为本区找矿的重要手段。

根据矿脉背景围岩的不同,异常特征变化较大,当 η_s 异常围岩为岩体或者岩体与地层的内接触带时,围岩岩石较为致密,异常特征为极化率值较高但稳定,背景电阻率值高而异常部位呈现较弱局部低阻特征或高低阻的过渡带特征,异常形态规则,层次清晰, η_s 异常主要反映了矿脉的分布,可直接作为找矿标志。当围岩为三叠系地层的砂岩、砂板岩或者岩体与地层的外接触带时,因为砂岩和砂板岩的孔隙度较大,硫化物易于向外围扩散,异常特征为极化率值高但不是很稳定,变化较大,背景电阻率值低或表现为高低阻的过渡带,异常形态较为复杂,异常较宽, η_s 异常主要反映了矿脉和围岩蚀变综合作用的结果。只有破碎带无极化体或只有极化体无破碎带时找矿潜力不大,只有破碎带、极化体均比较明显时,才具有较大的找矿潜力。

测区西部第四系覆盖较厚,岩石出露少, η_s 整体背景略低,瓦里玛岩体与地层的接触带呈断面接触特征, ρ_s 曲线梯度大, η_s 异常及其伴随的高阻体均面积不大,连贯性差,推断只是与瓦里玛岩体外围

的小岩株或者岩脉成因关系密切的矿脉引起,具有一定的成矿地质条件,但是推断矿脉规模较小,找矿潜力一般。

从 ρ_s 等值线平面图(图 1b)可看出,测区东部三叠系地层与岩体的内外接触前锋带,接触带较宽,具有侵入接触特征,说明瓦里玛岩体侵入到地层中,使挤压环境下的三叠系地层的砂岩更疏松,孔隙度变大,并为地层活化提供热源,使整个区域矿化蚀变增强,体现为 η_s 等值线平面较大面积的矿化异常,矿化蚀变作用萃取出地层中的 Au 元素,通过方铅矿、黄铁矿、磁黄铁矿等载金矿物向外扩散、迁移,在合适的物理化学条件下于有利的构造空间可以沉淀、富集成工业矿体。测区东部三叠系地层与岩体的内外接触前锋带具有很好的成矿地质条件,是成矿的最有利地段。

从 η_s 等值线平面图(图 1a)可看出, η_s 异常具有北东成带、北西成组的特点,反映了 η_s 异常所对应控矿构造走向以北东为主,并受到北西向区域性主应力控制,在二者综合作用部位, η_s 异常形态相对规则、强度较大,是良好的容矿空间。

$D_{\eta-4}$ 、 $D_{\eta-7}$ 和 $D_{\eta-9}$ 异常代表了方铅矿、黄铁矿、磁黄铁矿等载金矿物可能迁移至的容矿空间。因为 $D_{\eta-7}$ 主要处于三叠系地层的砂岩环境,砂岩疏松,孔隙度大,其异常形态复杂,局部高值特征突出但连贯性差,说明方铅矿、黄铁矿、磁黄铁矿等载金矿物易于扩散,不易沉淀,可能形成低品位的矿体。 $D_{\eta-4}$ 处于岩体环境, $D_{\eta-9}$ 处于岩体内接触带的断裂带环境,是较好的沉淀富集空间,2 个异常均具有形态规则、层次清楚、异常稳定等特点,说明能够形成品位较高的工业矿体。 $D_{\eta-4}$ 从 26 线到 22 线,异常变宽,强度变大,并处于推断异常构造带 F6 和极化体 J3 的走向转折、倾角变大部位,可能形成厚大矿体。

6 结论与建议

激电法在本区应用效果明显。异常与已知矿脉对应较好, $D_{\eta-4}$ 异常对应 5 号脉、 $D_{\eta-9}$ 异常为 5 号脉北东向延伸。异常查证有新发现, $D_{\eta-1}$ 异常内新发现 2 条矿脉,工程验证见矿,矿体厚度 0.37 m,金品位 9.0×10^{-6} 。 $D_{\eta-1}$ 异常通过 3 个工程验证,圈定 1 个工业矿体,长 510 m,平均厚度 3.05 m,金平均品位 4.92×10^{-6} ,计算预测资源量 (334) 1 836 kg。

通过对地质和物探成果的综合分析,建议运用钻探工程验证 $D_{\eta-4}$ 异常、 $D_{\eta-9}$ 异常变宽及强度变大部位,查找成矿有利地段,有望使该矿区达到中型以上规模。

参考文献:

[1] 傅良魁. 激发极化法[M]. 北京:地质出版社,1999.

[2] 李金铭. 激发极化法方法技术指南[M]. 北京:地质出版社,2004.

THE APPLICATION EFFECT OF THE IP METHOD AND
THE ORE-PROSPECTING ORIENTATION IN THE HERI GOLD ORE DISTRICT

WANG Guo-zheng, GUO Jun-liang, DING Xian-hua
(No. 7 Gold Geological Party of CAPF, Yangtai 264004, China)

Abstract: The Heri gold ore deposit is of the cataclastic altered rock type, and its ore bodies lie in plagiogranite, sandy slate and their contact zones. Through electrical exploration, ten polarizability anomalies were delineated, and by summarizing the electric characteristics of every geological unit as well as analyzing and processing these anomalies, two gold veins were found and a concealed quartz vein type gold ore body was inferred. It is believed that No. 4 and No. 5 gold veins have some extension in length. The direction for further geological prospecting in this area is also pointed out. The results show that the IP method is an effective means in this area.

Key words: Heri gold ore district; electrical exploration; polarizability anomaly

作者简介: 王国征(1977 -),男,2000年毕业于中国地质大学(武汉),获学士学位,工程师,现主要从事金矿地球物理勘查工作。

上接 799 页

THE PREDICTION OF A LARGE-SIZE IRON DEPOSIT AT THE BOTTOM
OF HONGGE LOPOLITH BASED ON MAGENTIC ANOMALY CHARACTERISTICS

WU Bin^{1,2}, CAO Jun-xing¹, QIANG Yu²

(1. College of Information Engineering, Chengdu University of Technology, Chengdu 610059, China; 2. Geophysical Exploration Party, BGEEMRSP, Chengdu 610072, China)

Abstract: In order to meet the demand of mineral resources in national economic construction, China has strengthened the deep mine investigation. Based on an analysis of the geological environment and ore-forming conditions of Hengge area in Panzhihua with the emphasis placed on aeromagnetic anomaly, ground high-precision magnetic survey and drilling work, the authors accurately predicted the existence of a large-size vanadium titanomagnetite deposit according to magnetic anomaly characteristics. It is thus held that magnetic anomaly characteristics constitute an ore-prospecting model for predicting large-size ore deposits, and also serve as a most effective means for deep iron deposit exploration.

Key words: lopolith; magnetic anomaly; structure; ore-prospecting model; Panzhihua vanadium titanomagnetite deposit

作者简介: 武斌(1971 -),男,汉族,山西临猗人,高级工程师,在读博士,现在四川省地矿局物探队从事物探工作,发表论文多篇。